

Modelo Entidade-Relacionamento (MER) da Aplicação CAMAAR

202033427 - André Milhomem Araújo de Godoi (andmilhomem)

202021800 - Aquila Macedo Costa (aquilamacedo)

222011599 - Matheus Chagas Lopes (metiosbr)

211010440 - Mikhael Ferreira Moreira (mikhaelfm)

200025937 - Paulo Maciel Torres Filho (paulomacieltorresfilho)

25/06/2025

Introdução

A aplicação **CAMAAR** é um sistema desenvolvido utilizando o framework *Ruby on Rails*. Essa aplicação permite a gestão de informações relacionadas à avaliação de atividades acadêmicas por discentes e docentes no contexto da Universidade de Brasília (UnB). Este relatório apresenta o modelo entidade-relacionamento (MER) para a aplicação, descrevendo suas principais entidades, atributos e relacionamentos.

Entidades

1. Usuário

- **id**: Identificador único (chave primária).
- **nome**: Nome do usuário.
- **formacao**: Formação do usuário (e.g., graduando, doutorado).
- **ocupacao**: Ocupação do usuário (e.g., discente, docente).
- **num_usuario**: Número do usuário.
- **email**: E-mail do usuário.
- **e_admin**: Flag que indica se usuário é administrador.
- **esta_ativo**: Flag que indica se usuário já redefiniu senha provisória.
- **password_digest**: Hash da senha do usuário.
- **curso**: Curso do usuário discente.
- **matrícula**: Número da matrícula do usuário discente.

- **departamento:** Departamento ao qual o usuário docente está vinculado.

Relacionamentos: Um usuário pode estar vinculado a nenhuma ou várias turmas. Um usuário pode ter respondido nenhum ou vários formulários.

2. Turma

- **id:** Identificador único (chave primária).
- **codigo:** Código da turma (e.g., TA).
- **semestre:** Semestre em que a turma é ofertada (e.g., 2021.2).
- **horario:** Dias e horários em que as aulas são ministradas (e.g., 35745).
- **disciplina_id:** Chave estrangeira que indica a disciplina a que a turma se refere.

Relacionamentos: Uma turma pode estar relacionada a nenhum ou vários usuários. Uma turma está relacionada a uma disciplina. Uma turma pode estar relacionada a nenhum ou vários formulários.

3. Disciplina

- **id:** Identificador único (chave primária).
- **codigo:** Código da disciplina (e.g., CIC0097).
- **nome:** Nome da disciplina (e.g. BANCO DE DADOS).

Relacionamento: Uma disciplina pode estar relacionada a nenhuma ou várias turmas.

4. Formulário

- **id:** Identificador único (chave primária).
- **data_criacao:** Data de criação do formulário.
- **turma_id:** Chave estrangeira que indica a turma para a qual o formulário foi criado.

Relacionamentos: Um formulário está relacionado a uma turma. Um formulário pode estar relacionada a nenhum ou vários usuários. Um formulário pode estar relacionado a nenhuma ou várias respostas a formulários. Um formulário pode estar relacionado a uma ou muitas questões.

5. Resposta a formulário

- **id:** Identificador único (chave primária).
- **data_resposta:** Data de envio da resposta a formulário.
- **formulario_id:** Chave estrangeira que indica o formulário a que a resposta se refere.

Relacionamento: Uma resposta a formulário está relacionada a um formulário.

6. Resposta a questão

- **id**: Identificador único (chave primária).
- **texto_resposta**: Texto da resposta a questão.
- **resposta_formulario_id**: Chave estrangeira que indica a resposta a formulário a que a resposta a questão se refere.

Relacionamento: Uma resposta a questão está relacionada a uma resposta a formulário.

7. Template

- **id**: Identificador único (chave primária).
- **nome**: Nome do template.
- **data_versao**: Data de criação da versão do template.

Relacionamento: Um template pode estar relacionado a uma ou várias questões.

8. Questão

- **id**: Identificador único (chave primária).
- **num_questao**: Número da questão no template.
- **tipo**: Tipo da questão (e.g., texto, radio).
- **enunciado**: Enunciado da questão.
- **template_id**: Chave estrangeira que indica o template a que a questão se refere.
- **formulario_id**: Chave estrangeira que indica o formulário a que a questão se refere.

Relacionamentos: Uma questão está relacionada a um template. Uma questão pode estar relacionada a nenhuma ou várias opções. Uma questão pode estar relacionada a nenhum ou vários formulários.

9. Opção

- **id**: Identificador único (chave primária).
- **num_opcao**: Número da opção na questão.
- **texto_opcao**: Texto da opção.
- **questao_id**: Chave estrangeira que indica a questão a que a opção se refere.

Relacionamento: Uma opção está relacionada a uma questão.

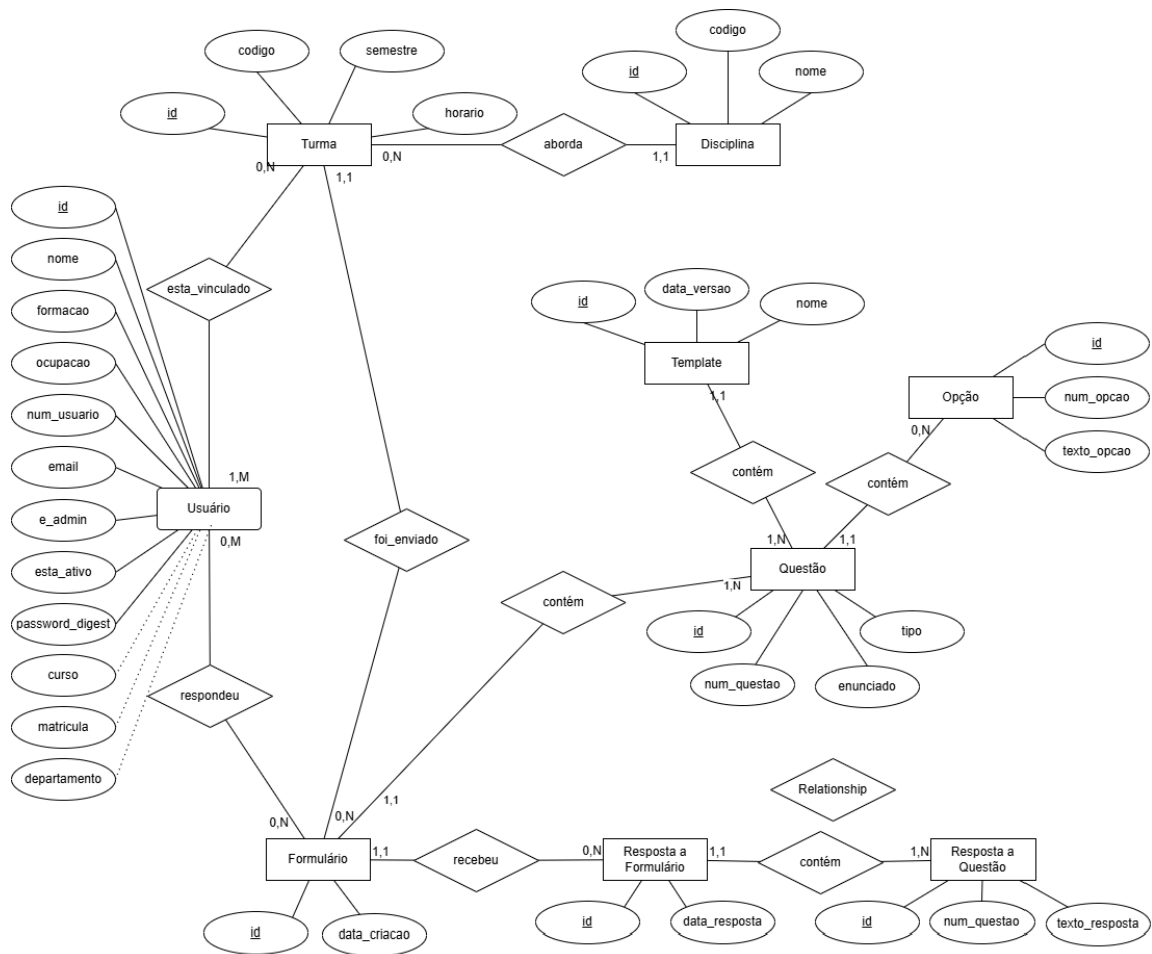


Figure 1: Modelo Entidade-Relacionamento conceitual.

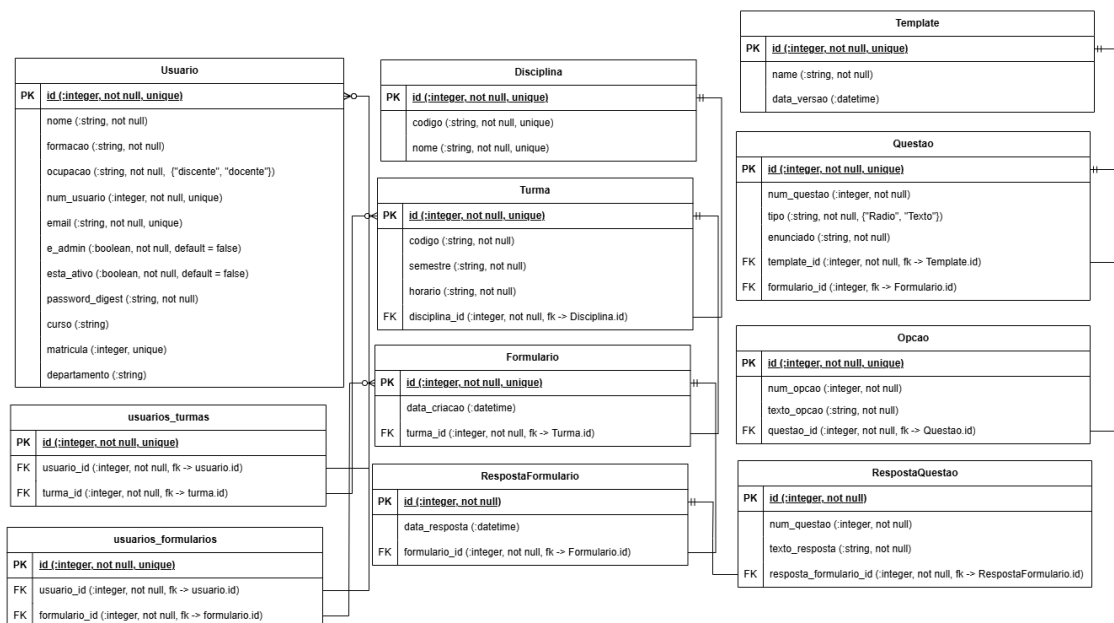


Figure 2: Modelo Entidade-Relacionamento lógico.

Modelo Relacional UML

Acima está o modelo entidade-relacionamento (conceitual e lógico) que descreve a estrutura de dados da aplicação **CAMAAR**.

Considerações Finais

O modelo apresentado buscou refletir a simplicidade da aplicação **CAMAAR** e garantir praticidade na utilização dos dados. Destacam-se, entre outras, as seguintes decisões de projeto:

- unificação de docentes e discentes sob uma única entidade (Usuários) em razão da quantidade de atributos comuns e com vistas a maior facilidade de manipulação dos dados;
- separação de formulários e templates em categorias distintas para garantir que templates possam ser alterados sem comprometimento da estrutura de formulários;
- criação de relacionamento entre usuários e formulários, em vez de usuários e respostas a formulários, de modo a garantir o anonimato das respostas.

À medida que surjam novas necessidades, o modelo comporta expansão para inclusão de novas funcionalidades.